



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID1 – Estatística descritiva para interpretação de base de dados

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1.1 CONCEITOS BÁSICOS

1.1.1 ESTATÍSTICA:

- A estatística envolve técnicas para coletar, organizar, descrever, analisar e interpretar dados, ou provenientes de experimentos, ou vindos de estudos observacionais¹.
- Os conceitos de estatística e probabilidade são poderosos e contribuem extensivamente para a solução de muitos tipos de problemas de engenharia².

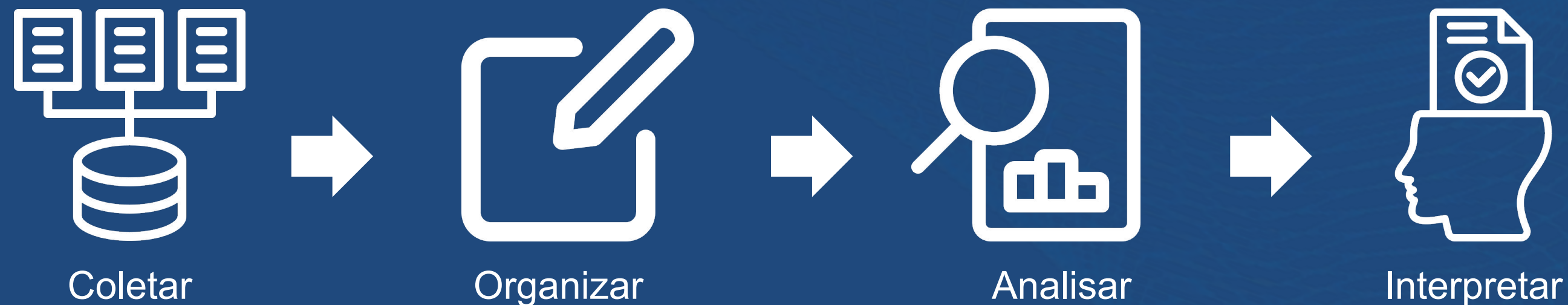


Fig. 1 - Técnicas envolvidas no processo estatístico. Fonte: Autor.

1.1 CONCEITOS BÁSICOS

1.1.3 FASES DO MÉTODO ESTATÍSTICO

- O método estatístico é um conjunto de procedimentos sistemáticos visando extrair informações significativas e tomar decisões fundamentadas¹.
- As fases formam um ciclo contínuo, onde a conclusão de uma pesquisa pode levar à identificação de novos problemas e ao início de novo ciclo de pesquisa estatística.¹

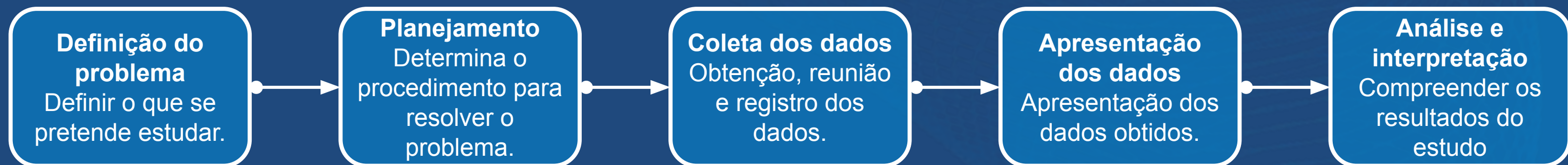


Fig. 2 - O processo de organização da pesquisa estatística é chamado de Fases do Método Estatístico¹.

1.1 CONCEITOS BÁSICOS

1.1.2 MÉTODO DA ENGENHARIA E O PENSAMENTO ESTATÍSTICO

- Os engenheiros devem planejar experimentos, coletar dados, analisar e interpretar os dados e entender como os dados observados se relacionam com o modelo proposto¹.

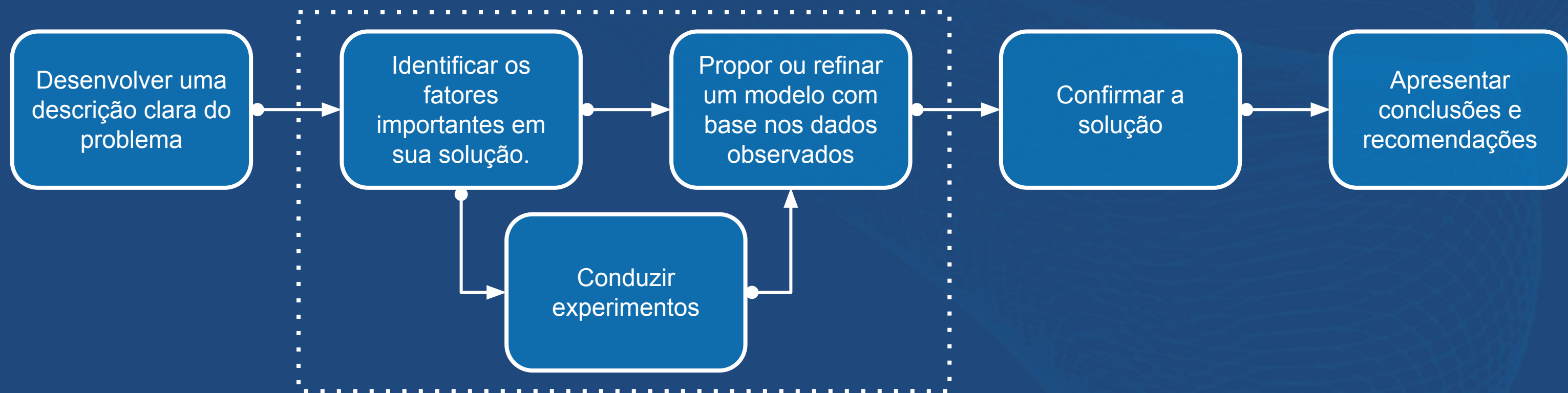


Fig. 3 - O método de engenharia é um processo sistemático e iterativo usado para resolver problemas complexos e projetar soluções eficientes¹.

1. MONTGOMERY, Douglas C.; RUNGER, George C. Applied statistics and probability for engineers. John wiley & sons, 2018.

1.2 COLETA DE DADOS

1.2.1 EXPERIMENTO:

- Controle ou manipulação de uma, ou mais variáveis de estudo para observar seus efeitos;
- Aleatoriedade: Processo com ausência de viés ou padrão de seleção.
- Igualdade de Probabilidades: Cada elemento da população tem a mesma probabilidade de seleção.
- Independência: A seleção de um elemento não afeta a seleção de outro.



1.2 COLETA DE DADOS

1.2.2 ESTUDO OBSERVACIONAL:

- Observação e registro de informações sem interferir ou manipular as condições ou variáveis em estudo.
- Presença de viés no estudo.

1.2.3 ESTUDO RETROSPECTIVO:

- Observação e registro de informações em dados históricos ou outras fontes coletadas no passado.
- Presença de viés no estudo.



1.2 COLETA DE DADOS

EXEMPLO 1.1 Suspeita de Viés de Gênero nas Admissões da UC Berkeley em 1973

- **CONTEXTO:** Em 1973, a Universidade da Califórnia, Berkeley, foi acusada de discriminação de gênero em suas admissões de pós-graduação. A análise inicial dos dados brutos mostrou uma taxa de admissão significativamente menor para mulheres em comparação com homens¹.

	All		Men		Women	
	Applicants	Admitted	Applicants	Admitted	Applicants	Admitted
Total	12,763	41%	8,442	44%	4,321	35%

Fig. 4 - As admissões mostraram que os homens que se inscreviam eram mais propensos do que as mulheres a serem admitidos, e a diferença era tão grande que era improvável que fosse devido ao acaso. Fonte: [Wikipedia](#).

1. BICKEL, Peter J.; HAMMEL, Eugene A.; O'CONNELL, J. William. Sex Bias in Graduate Admissions: Data from Berkeley: Measuring bias is harder than is usually assumed, and the evidence is sometimes contrary to expectation. Science, v. 187, n. 4175, p. 398-404, 1975.

1.2 COLETA DE DADOS

EXEMPLO 1.1 Suspeita de Viés de Gênero nas Admissões da UC Berkeley em 1973

- **ANÁLISE:** Ao analisar os subgrupos por departamentos e respectivos percentuais de reprovação, revelaram que as mulheres tendiam a se candidatar a departamentos mais competitivos.
- A análise de subgrupos envolve examinar os dados em subgrupos menores para identificar padrões que não são visíveis na análise agregada.

Department	All		Men		Women	
	Applicants	Admitted	Applicants	Admitted	Applicants	Admitted
A	933	64%	825	62%	108	82%
B	585	63%	560	63%	25	68%
C	918	35%	325	37%	593	34%
D	792	34%	417	33%	375	35%
E	584	25%	191	28%	393	24%
F	714	6%	373	6%	341	7%
Total	4526	39%	2691	45%	1835	30%

Fig. 5 - A análise de subgrupos por departamento foi crucial para entender a verdadeira natureza das admissões relacionadas à competitividade. Fonte: [Wikipedia](#).

1.2 COLETA DE DADOS

EXEMPLO 1.1 Suspeita de Viés de Gênero nas Admissões da UC Berkeley em 1973

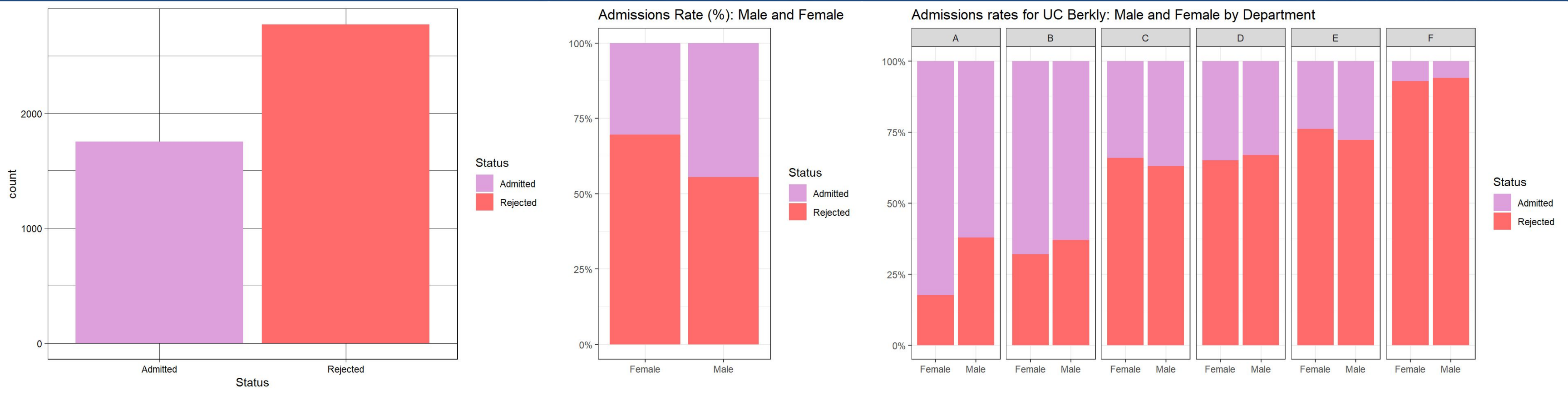


Fig. 6 - (a) Gráfico de barras com o número total de candidatos admitidos e rejeitados. (b) Gráfico de barras empilhadas mostra a taxa de admissão e rejeição por gênero. (c) Gráficos de barras empilhadas mostra a taxa de admissão e rejeição por departamento e por gênero.
Fonte: [RPubs, 2024](#).

1. BICKEL, Peter J.; HAMMEL, Eugene A.; O'CONNELL, J. William. Sex Bias in Graduate Admissions: Data from Berkeley: Measuring bias is harder than is usually assumed, and the evidence is sometimes contrary to expectation. Science, v. 187, n. 4175, p. 398-404, 1975.

1.2 COLETA DE DADOS

EXEMPLO 1.1 Suspeita de Viés de Gênero nas Admissões da UC Berkeley em 1973

- **INTERPRETAÇÃO:**
 - O viés de gênero pode se manifestar em várias etapas do processo estatístico.
 - O caso da UC Berkeley é um exemplo clássico do paradoxo de Simpson, ou seja, quando uma tendência observada em vários grupos diferentes desaparece ou se inverte quando os dados são combinados¹.
 - As taxas de admissão globais pareciam mostrar discriminação contra mulheres, mas uma análise de subgrupos por departamento revelou que, na verdade, as mulheres estavam se candidatando a programas mais competitivos¹.
 - Os dados corrigidos mostraram um "pequeno, mas estatisticamente significativo viés a favor das mulheres"¹.

1. BICKEL, Peter J.; HAMMEL, Eugene A.; O'CONNELL, J. William. Sex Bias in Graduate Admissions: Data from Berkeley: Measuring bias is harder than is usually assumed, and the evidence is sometimes contrary to expectation. Science, v. 187, n. 4175, p. 398-404, 1975.

1.3 AMOSTRAGEM

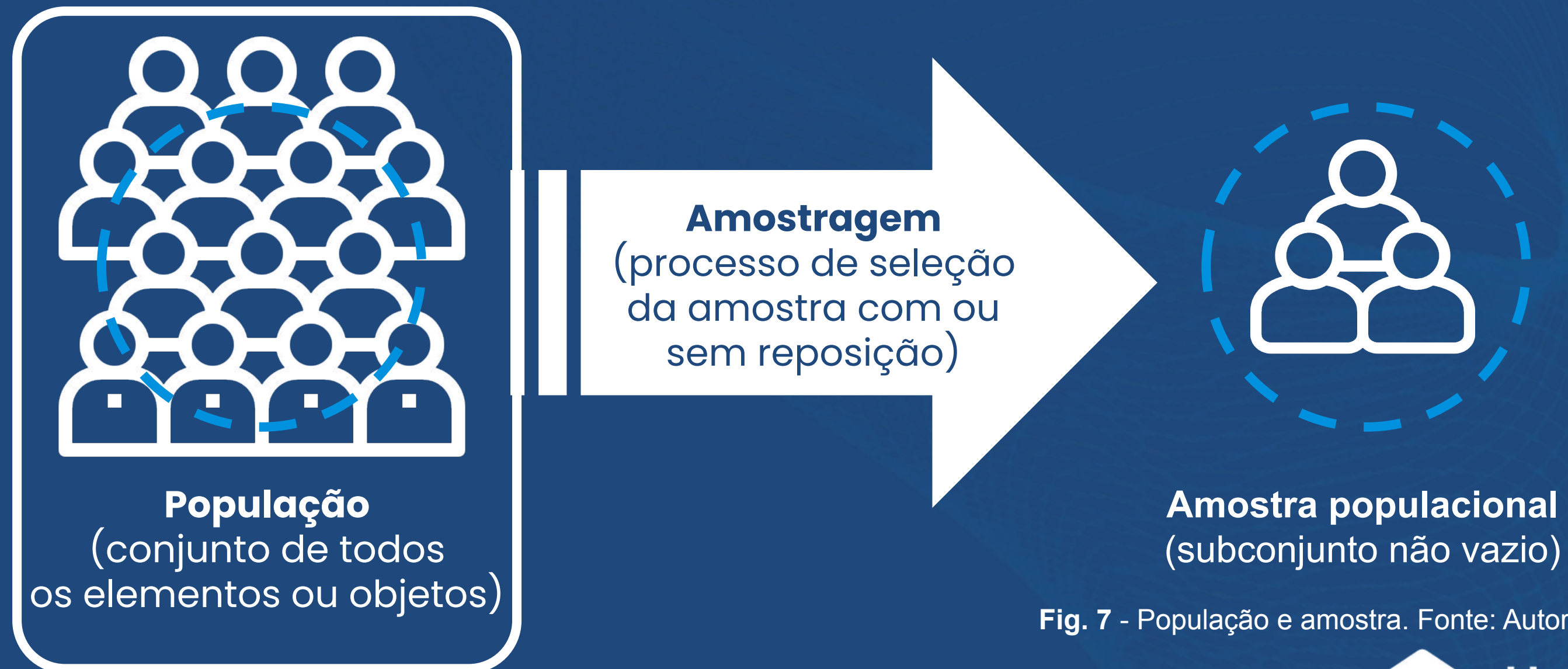


Fig. 7 - População e amostra. Fonte: Autor.

1.3 AMOSTRAGEM



Fig. 8 - Estatística descritiva e inferencial. Fonte: Autor.

1.3 AMOSTRAGEM

1.3.1 ESTATÍSTICA DESCRITIVA:

- O termo estatística descritiva abrange métodos estatísticos para descrever dados usando características estatísticas, gráficos, diagramas ou tabelas.

1.3.2 ESTATÍSTICA INFERENCIAL

- A estatística inferencial é um ramo da estatística que utiliza várias ferramentas analíticas para tirar conclusões sobre a população a partir de dados amostrais.
- Para uma determinada hipótese sobre a população, a estatística inferencial usa uma amostra e fornece uma indicação da validade da hipótese com base na amostra coletada.

1.3 AMOSTRAGEM

1.3.3 POPULAÇÃO

- Conjunto de todos os elementos (pessoas ou objetos) que interessam ao estudo de um fenômeno coletivo segundo alguma característica (variável).

1.3.4 AMOSTRA

- Qualquer subconjunto não vazio de uma população.

1.3.5 AMOSTRAGEM

- Processo de seleção da amostra.

1.3.6 AMOSTRAGEM ALEATÓRIA SIMPLES

- Processo de seleção dos elementos é feito por sorteios, fazendo com que todos os elementos da população tenham a mesma chance de ser escolhidos.

1.3 AMOSTRAGEM

EXERCÍCIO 1.1

Testes de resistência à compressão de blocos de concreto foram realizados numa fábrica que produz 20.000 blocos. Selecionaram uma amostra de 100 blocos usando um gerador de números aleatórios. **Este é um exemplo de amostra aleatória simples?**

Resposta

Sim, este é um exemplo de amostra aleatória simples que garante:

1. **Igualdade de Probabilidades:** Cada bloco de concreto da população tem a mesma probabilidade de ser selecionado.
2. **Independência:** A seleção de um bloco não afeta a seleção de outro².
3. **Aleatoriedade:** A seleção é feita de maneira que não haja qualquer padrão ou viés.

1.3 AMOSTRAGEM

EXERCÍCIO 1.2

Uma engenheira de qualidade quer inspecionar rolos de papel de parede para obter informações sobre a taxa de defeitos na impressão. Ela decide selecionar uma amostra de 50 rolos da produção diária. Cada hora, durante 5 horas, ela pega os 10 rolos mais recentemente produzidos e conta o número de defeitos em cada um. **Esta é uma amostra aleatória simples?**

Resposta

Não, esta não é uma amostra aleatória simples, pois nem todos os subconjuntos de 50 rolos têm a mesma probabilidade de serem escolhidos. Para uma amostra aleatória simples, deve-se numerar todos os rolos produzidos no dia e gerar números aleatórios para selecionar os rolos da amostra.

1.3 AMOSTRAGEM

1.3.7 PARÂMETRO

- Característica numérica estabelecida para toda uma população.

1.3.8 ESTIMATIVA

- Característica numérica estabelecida para uma amostra.

1.3.9 VARIAÇÃO AMOSTRAL

- Diferença entre as estimativas obtidas de amostras retiradas da mesma população.
- Cada amostra é um subconjunto da população e pode não representar a população.
- Portanto, amostras aleatórias simples podem diferir da população e entre si.
- A variação amostral é uma das razões pelas quais experimentos repetidos sob condições idênticas podem produzir resultados ligeiramente diferentes.

1.3 AMOSTRAGEM

EXERCÍCIO 1.3

Um inspetor de qualidade seleciona uma amostra aleatória simples de 40 parafusos de um grande lote, mede o comprimento de cada um e descobre que 34 deles, ou 85%, atendem às especificações de comprimento. O inspetor conclui que exatamente 85% dos parafusos no lote atendem às especificações. O supervisor do inspetor conclui que a proporção de parafusos bons provavelmente está próxima, mas não exatamente igual a 85%. **Qual conclusão é apropriada?**

Resposta

É apropriado inferir que a proporção de parafusos bons no lote provavelmente está próxima da proporção amostral, que é de 85%. No entanto, não é provável que a proporção populacional seja exatamente 85%.

1.3 AMOSTRAGEM

EXERCÍCIO 1.4

Os gráficos apresentados na Figura 9 mostram três amostras plotadas na ordem em que foram coletadas. Cada gráfico representa uma sequência de medições numeradas de 1 a 50. **Qual conclusão é apropriada?**

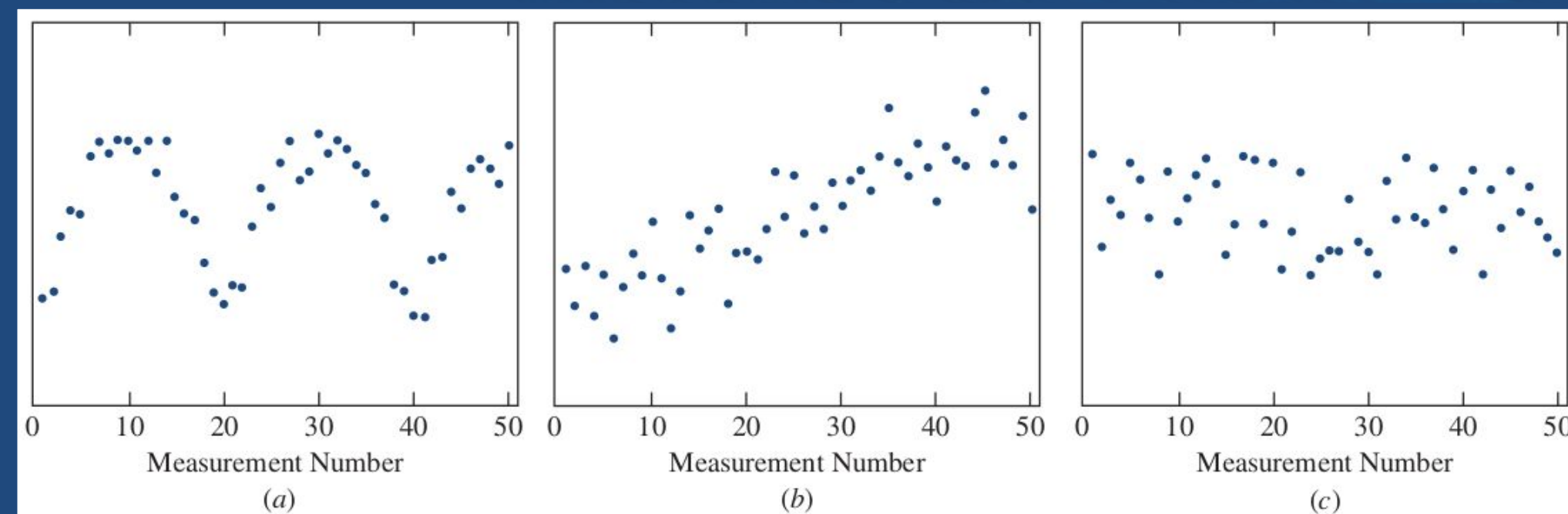


Fig. 8 - Três gráficos de valores observados versus a ordem em que foram feitos. Fonte: NAVIDI, 2024.

1.3 AMOSTRAGEM

EXERCÍCIO 1.4

Resposta

Fig. 9a e 9b: Mostram um padrão (oscilatório e linear positivo) que sugere que uma dependência temporal e não devem ser tratadas como amostras aleatórias simples.

Fig. 9c: A amostra pode ser considerada como uma amostra aleatória simples, pois não há evidências visuais de dependência ou padrão. No entanto, é importante revisar o processo de coleta de dados para garantir que não haja dependências ocultas.

1.4 VARIÁVEIS

1.4.1 DEFINIÇÃO

- Características dos elementos de uma população ou de uma amostra, que pode assumir diferentes valores, sejam numéricos ou não, e que interessa ao estudo.

1.4.2 TIPOS DE VARIÁVEIS

- **Independente:** Variável controlada no estudo para observar seu efeito sobre outra variável. Ex. Variável “nível de exercício” no estudo do impacto na pressão arterial.
- **Dependente:** Variável medida no estudo que pode ser influenciada pela variável independente. Ex. Variável “pressão arterial” no estudo acima.
- **Quantitativa:** Variável medida numericamente (ex. altura, carga, potência, etc.)
- **Qualitativa:** Variável que expressa características ou categorias (ex. sexo, etnia, etc.)

1.4 NÍVEIS DE MENSURAÇÃO

1.4.3 VARIÁVEIS QUANTITATIVAS:

- **Discreta:** Variável que assume valores contáveis que podem ser enumeradas e sem valores intermediários. Ex.: número de Andares de um Edifício.
- **Contínua:** Variável que assume qualquer valor num intervalo contínuo. Ex.: tensão elétrica (W), taxa de transferência de dados (MB/s), etc.

1.4.4 VARIÁVEIS QUALITATIVAS:

- **Nominal:** É o mais básico dos níveis de mensuração e refere-se à categorização de dados sem uma ordem específica. Ex.: tipos de rede: ethernet, wi-fi, bluetooth.
- **Ordinal:** Refere-se à categorização de dados com uma ordem específica ou hierarquia. Ex.: nível de escolaridade: fundamental, médio, superior.

1.4 NÍVEIS DE MENSURAÇÃO

EXERCÍCIO 1.5

O artigo de DATIN (2011)¹ apresenta testes nos quais a pressão do ar foi aplicada a painéis de revestimento de telhado até a falha. **Identifique os tipos de variáveis.**

Tipo de Revestimento	Pressão na Falha (kPa)	Espessura (mm)	Espécie de Madeira
Compensado de 5 camadas	2,63	11,9	Abeto de Douglas
Painel de Partículas Orientadas	3,69	15,1	Abeto-Spruce-Pine
Compensado Cox	5,26	12,7	Pinho Amarelo do Sul
Compensado de 4 camadas	5,03	15,9	Abeto de Douglas

Resposta

Tab. 1 - Tabela de testes de pressão aplicada a painéis de revestimento de telhado. Fonte: DATIN (2011).

Variáveis Qualitativas Nominais: Tipo de Revestimento, Espécie de Madeira.

Variáveis Quantitativas Contínuas: Pressão na Falha, Espessura.

1. DATIN, Peter L; et. al.. Wind-uplift capacity of residential wood roof-sheathing panels retrofitted with insulating foam adhesive. Journal of architectural engineering, v. 17, 2011.
2. NAVIDI, William Cyrus. Statistics for engineers and scientists. New York: McGraw-Hill, 2006.



Obrigado

e até a próxima aula!